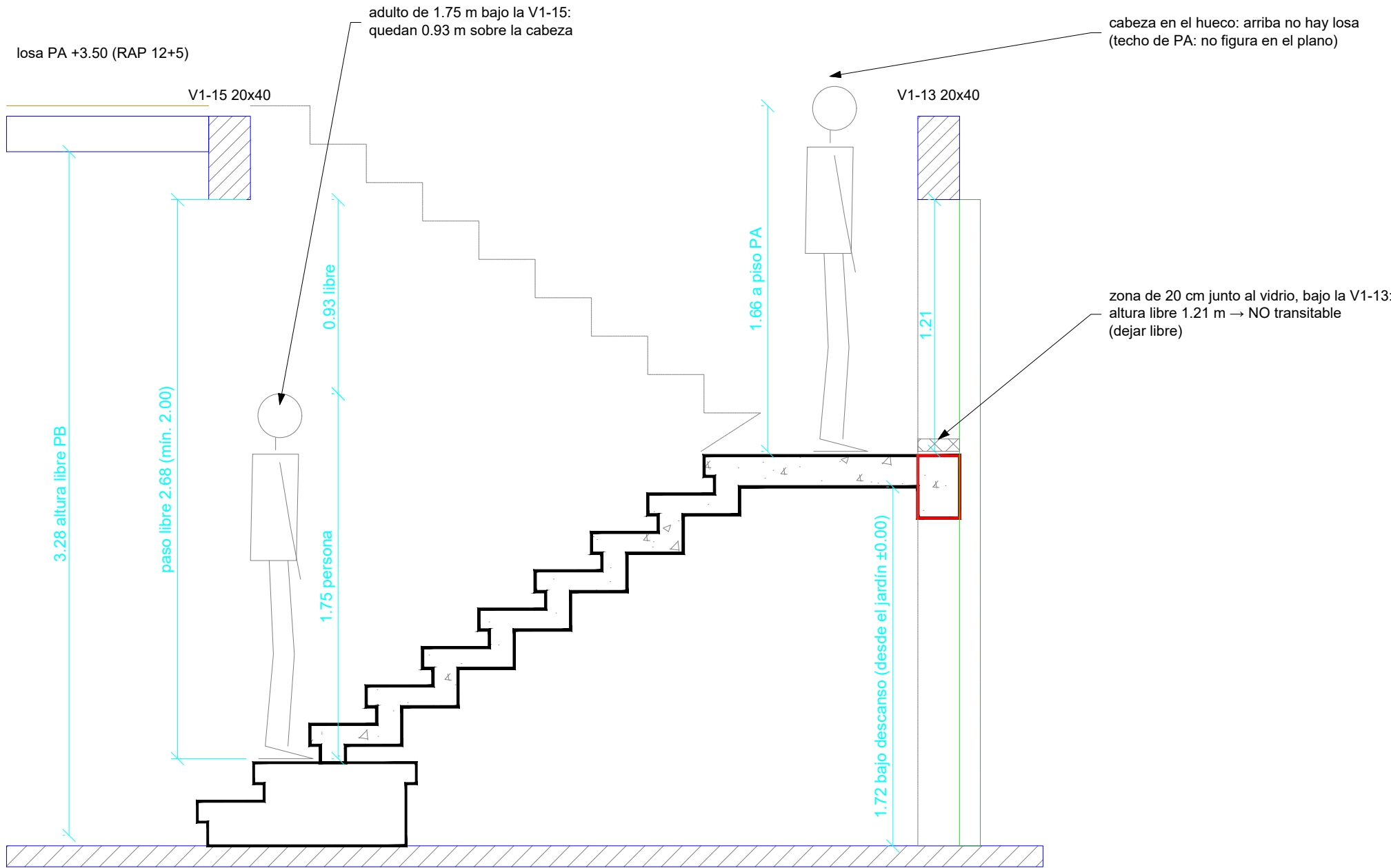


ESCALERA – LÁMINA E-08: PLANILLA DE HIERROS, HORMIGÓN Y VERIFICACIONES

ALTURAS LIBRES – PERSONA DE 1.75 m

Escala 1:25 – corte por el tramo 1



PLANILLA DE HIERROS

ADN 500 – largos de corte en m – planilla ÚNICA de toda la escalera

Pos	Elemento	Ø	Cant	Largo	kg	Forma / ubicación
1	Tramo 1	Ø8	42	1.08	17.9	E-P cerrado, 6 por pisada (7)
2	Tramo 1	Ø8	42	0.80	13.3	E-C 8x24.4, 6 por contrahuella (04 a 10)
2b	Tramo 1	Ø8	6	0.60	1.4	E-C 8x14.4 contrahuella 03 (sobre E2)
3	Tramo 1	Ø8	12	0.72	3.4	pelos en E2 (6+6), 15+43+14
4	Tramo 1	Ø8	49	0.96	18.6	esquinas (7 por escalón x 7 pisadas)
5	Tramo 2	Ø8	48	1.08	20.5	E-P cerrado, 6 por pisada (11 a 18)
6	Tramo 2	Ø8	48	0.80	15.2	E-C, 6 por contrahuella (12 a 19)
8	Tramo 2	Ø8	56	0.96	21.2	esquinas (7 por escalón x 8 pisadas)
44	Pisada 19	Ø8	10	0.66	2.6	estribo cerrado 18x9 (1 por pelo)
45	Pisada 19	Ø8	5	0.96	1.9	a lo ancho (2 pasan bajo los pelos)
47	Pisada 19	Ø8	9	0.52	1.8	U de la nariz 23+6+23
47b	Pisada 19	Ø8	2	0.96	0.8	dentro de las U de la nariz
9	Descanso	Ø10	5	2.40	7.4	capa 1: inf. E-O c/15, 12+216+12
10a	Descanso	Ø8	7	2.42	6.7	estribo cerrado N-S carril 1
10b	Descanso	Ø8	8	2.50	7.9	estribo cerrado N-S carril 2
11	Descanso	Ø8	6	2.34	5.5	sup. E-O c/15, 9+216+9
13	Borde	Ø18	3	2.44	11.6	capa 1: inf. Pd1 a VL2, 14+216+14
14	Borde	Ø8	10	1.06	4.2	U c/10 nariz (carril tramo 1)
15	Borde	Ø8	2	0.96	0.8	esquinas de la nariz
15b	Borde	Ø8	2	1.17	0.9	borde carril 2, 108+9, entra en VL2
15c	Borde	Ø8	2	0.96	0.8	en los E-C de la contrahuella 10
40	Descanso	Ø8	6	0.90	2.1	E-C contrahuella 11 (8x29.5) al fondo
41	Descanso	Ø8	2	0.56	0.4	abajo, dentro de los pos. 40
16a	VD	Ø10	3	2.58	4.8	3 inf., 12+234+12 (P19 y P20)
16b	VD	Ø10	2	2.56	3.2	2 sup., 11+234+11 (P19 y P20)
19	VD	Ø6	15	0.97	3.2	estribos 14,5x25 c/13.5
19a	VL1	Ø10	2	1.34	1.7	2 inf., 12+110+12 (P19 y Pd1)
19b	VL1	Ø10	2	1.32	1.6	2 sup., 11+110+11 (P19 y Pd1)
21a	VL2	Ø10	2	1.73	2.1	2 inf., 12+149+12 (P20 y P18)
21b	VL2	Ø10	2	1.71	2.1	2 sup., 11+149+11 (P20 y P18)
22	VL1	Ø6	5	0.82	0.9	estr. 8x25 c/14, 1.º a 7.5 de P19
23	VL2	Ø6	10	0.82	1.8	estr. 8x25 c/10.5, 1.º a 7 de P18
24	Pd1	Ø10	4	1.82	4.5	verticales (+ lo que baje la VF)
25	Pd1	Ø10	4	0.55	1.4	epoxi en la VF: 15 + 40 empalme
26	Pd1	Ø6	15	0.70	2.3	estribos 11x16 c/15 (c/10 ext.)
27	E1	Ø8	24	0.67	6.4	estribo 20x6 c/15 (pata)
28a	E1	Ø8	8	1.08	3.4	estribo 40x6 c/15 frente (como E-P)
28b	E1	Ø8	3	1.21	1.4	estribo 47x6 (frente + hombro)
29	E1	Ø8	6	1.95	4.6	frente: 4 en narices + 2 abajo
30	E1	Ø8	6	3.62	8.6	pata: 4 en narices + 2 abajo
31	E1	Ø8	2	0.50	0.4	nariz del hombro
32	E1	Ø6	18	0.64	2.6	estribo cuerpo 10x17 c/30
33	E2	Ø6	6	1.20	1.6	mallá sup. c/14 E-O
34	E2	Ø6	9	0.74	1.5	mallá sup. c/14 N-S
35	E2	Ø8	21	0.76	6.3	U nariz 35+6+35 c/15 (N, E y S)
36	E2	Ø8	4	1.22	1.9	esquinas nariz N y S
37	E2	Ø8	2	0.76	0.6	esquinas nariz E
42	E1-E2	Ø8	8	0.80	2.5	E-C enlace 8x24.4 c/15 (cara N de E2)
43	E1-E2	Ø8	2	1.22	1.0	a lo ancho: fondo 28a / pie de 42
38	Tramo 1	Ø8	28	1.08	11.9	lateral 40x6 CERRADO, 4 por pisada
39	Tramo 2	Ø8	32	1.08	13.7	lateral 40x6 CERRADO (11 a 18)
50	Pilares	Ø12	12	3.60	38.4	esquinas P18-P19-P20 (E-O2)
51	Pilares	Ø10	6	3.60	13.3	centro caras de 30 (E-O2)
52	Pilares	Ø6	78	0.98	17.0	estribos 16x26, 26 por pilar
–	V1-13					según el ingeniero (se hace ahora)
–	V1-14					según el ingeniero (se hace ahora)

Ø8: 139 m = 31 kg = 13 barras de 12 m (+10%)

Ø8: 533 m = 211 kg = 49 barras de 12 m (+10%)

Ø10: 68 m = 42 kg = 7 barras de 12 m (+10%)

Ø12: 43 m = 38 kg = 4 barras de 12 m (+10%)

Ø16: 7 m = 12 kg = 1 barra de 12 m (+10%)

TOTAL ACERO ~ 334 kg + alambre de atar 6 kg

Incluye los pilares P18, P19 y P20 (pos. 50–52, ~ 69 kg). Hormigón de los pilares: 0.63 m³ ≈ 6 bolsas (mezcla A).

NO incluye la V1-13 ni la V1-14 (se hacen ahora): armado y cómputo según el ingeniero.

HORMIGÓN H21 hecho en obra – cantidades (dosificación: arriba a la derecha)

Mezcla A – gravilla 6-12 (tramos, descanso, vigas, Pd1):

Tramo 1 (6 escalones): 0.41 m³

Tramo 2 (8 escalones): 0.41 m³

Descanso 2,00 x 1.04 x 0.15: 0.31 m³

Pisada 19 unida a la losa + contrahuella 19: 0.04 m³

VD 20x30: 0.12 m³

VL1 + VL2 15x30: 0.08 m³

Pd1 15x20: 0.06 m³

subtotal 1.43 m³ (+10% = 1.57) → 12 bolsas

Mezcla A también en E1 y E2 (se hormigonan antes, paso 3 de E-01):

E1 en L macizo (1.58 m³ x 0.214): 0.29 m³

E2 macizo 1.27 x 0.81 x 0.398: 0.36 m³

subtotal 0.65 m³ (+10% = 0.72) → 6 bolsas

TOTAL 2.08 m³ – CEMENTO 18 bolsas de 50 kg

Sin relleno: E1 y E2 macizos | jardín y bajo el tramo 1: contrapiso ±0.00 LIBRE

VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL (CIRSOC 201 / ACI 318)

1.2D + 1.6L – H21 – ADN 500 – sobrecarga 3 kN/m² – cargas y cálculo completo en calc9.py

Elemento	Solicitación	Requerido	Colocado	OK?
Tramo 1 (L=2.43, conservador) flexión (lomo 60 cm)	wu=11.7 kN/m² Mu=8.60 kN-m por tramo	274 mm²	608 = 301 (qMn=9.4)	OK
Tramo 1 (L=2.43, conservador) corte	Vu=14.2 kN	qVc=26.6	sin estribos	OK
Tramo 1 flecha (L=1.80 real, simplemente apoyado)	le=11066 mm²	L/480 = 3.8 mm	1.2 mm (largo plazo)	OK
Tramo 2 (L=2.25) flexión (lomo 60 cm)	wu=12.3 kN/m² Mu=7.76 kN-m por tramo	245 mm²	608 = 301 (qMn=9.4)	OK
Tramo 2 (L=2.25) corte	Vu=13.8 kN	qVc=26.6	sin estribos	OK
Tramo 2 flecha (continuo con descanso y pisada 19)	le=4966 mm²	L/480 = 4.5 mm	2.8 mm (largo plazo), 4.3 simplemente apoyado	OK
Voladizo lateral 20 cm (persona en el borde)	Mu=0.53 kN-m por pisada	408 de esquina arriba	qMn=5.4 kN-m	OK
Descanso E-O (franja interior)	wl=10.4 kN/m² Mu=5.74 kN-m/m	270 mm²/m (mín.)	Ø10 c/15 = 523	OK
Descanso borde libre (franja 0.50 m)	R tramos 10.5/13.3 kN/m, q=17.3, Mu=9.6 kN-m	176 mm²	3.3Ø10 + 3Ø16 = 864	OK
Descanso borde corte	Vu=18.2 kN	qVc=36.5	sin estribos	OK
Contrahuella 11 sobre el descanso (sin diente)	Vu=13.3 kN en la línea de 60 cm	qVc=42 kN	6 E-C pos. 40 al fondo + 2Ø8 pos. 41	OK
Descanso borde flecha	le=9766 mm²	L/480 = 4.4 mm	3.5 mm	OK
Descanso N-S	reparto / apoyo en VD	270 mm²/m (mín.)	estribos cerrados Ø8 c/15 = 335	OK
VD 20x30	q=7.2 kN/m Mu=3.6 Vu=7.2	148 mm² (mín.)	3Ø10 = 235; qVc=31; estr. 14.5x25	OK
VL1 15x30	q=12.3 Mu=0.7 Vu=4.0 (luz 0.66, Pd1 a P19)	111 mm² (mín.)	2Ø10 = 157; qVc=23	OK
VL2 15x30	q=12.3 + P=18.2 kN: Mu=5.2 Vu=20.3	111 mm²; Vu=qVc/2 → estr. mín. ssd/2=132	2Ø10=157; qVc=23, Ø6 c/10.5	OK
Pd1 15x20	Pu=24.3 kN (L=1.87, arriostrado por el muro)	p=1.05% (1–8%)	4Ø10; qPn=357 kN	OK
Anclaje VD en P19/P20 (pilares nuevos)	Vu=7.2 kN por extremo (31 MPa en las barras)	ldh ≥ 15 cm (mín.); hay 17	3+2Ø10: gancho 12 abajo / 11 arriba	OK
Anclaje VL1/VL2 en P18, P19, P20	Vu=20.3 kN (129 MPa en 2Ø10)	ldh ≥ 15 cm (mín.); hay 17	2+2Ø10: gancho 12 abajo / 11 arriba	OK
Pisada 19 unida a la losa (voladizo 27)	Mu=2.5 kN-m/m, Vu=16.2 kN/m	qMn=11.3 (d=4.3); qVc=25.1	10 pelos Ø10 existentes = 785 mm²/m	OK*
Torsión en la V1-15 por el tramo 2	~2.5 kN-m/m (antes 6.5–9.1); los pelos pasan la viga	umbral 20x40 = 1.5 kN-m	revisar estribos existentes	ING.
Terreno bajo E2 (sin zapata)	tramo 1 = 7.8 kN por la contrahuella 3 + peso de E2 9.8 kN, sobre 1.27x0.81 = 1.03 m²	≤ 100 kPa (suelo compactado)	17 kPa	OK
Pd1 sobre VF del lindero (servicio)	carga puntual	VF corrida ≥ 20x30	17 kN	OK
Nariz: libre entre barras de esquina	E-P 40x6 Ø8, mandril 32 mm	≥ 4/3 12 = 16 mm (gravilla 6-12)	21 mm	OK
Estribos E-P / E-C intercalados	c/10 cada uno, desfasados 5 cm	≥ 25 mm	42 mm	OK

OK* / ING. = la cuenta da, pero hay que confirmar en obra la posición y el largo real de los pelos de la V1-15 (medir antes de cortar), y el ingeniero la torsión de la V1-15.

HORMIGÓN H21 HECHO EN OBRA – DOSIFICACIÓN POR BOLSA DE 50 kg (baldes de 20 L)

Mezcla A – TODA la escalera: tramos, descanso, vigas, Pd1, E1 y E2 (hay estribos juntos: piedra chica):

1 bolsa + 3.5 baldes de arena gruesa + 4.5 baldes de gravilla 6-12 + 22 a 25 L de agua

rinde ≈ 0.134 m³ → 7.5 bolsas/m³ (≈ 375 kg de cemento por m³) – agua/cemento ≤ 0.50

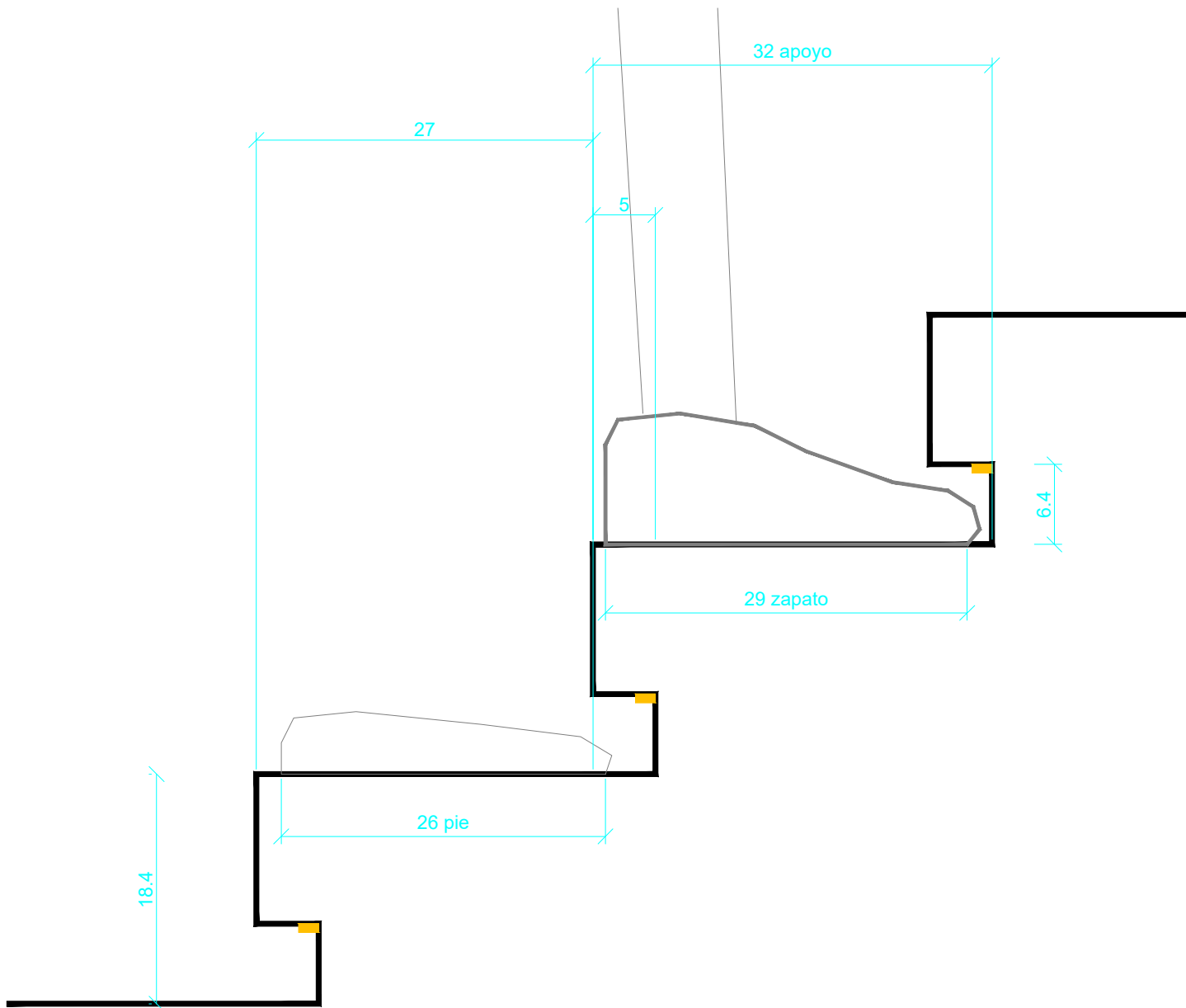
E1 y E2 también con mezcla A: sus narices tienen el mismo armado que los peldaños (21 mm libres entre barras).

Cantidades: tramos, descanso, vigas y Pd1 1.57 m³ → 12 bolsas | E1 y E2 0.72 m³ → 6 bolsas | TOTAL 18 bolsas

Reglas: medir siempre con el mismo balde; si la arena está mojada, restar 3 a 5 L de agua (no agregar agua para 'ablandar'); asentamiento 8-10 cm; mezclar 3 min en hormigonera; colocar antes de 1 h; varillar o vibrar cada escalón; curado húmedo 7 días. Por qué: con H21 sin control la resistencia media debe apuntar a ~29 MPa, por eso a/c ≤ 0.50 y ≥ 350 kg de cemento/m³. Recomendado: 3 probetas por hormigonada (ensayo a 28 días).

PISADA Y PIE

Escala 1:5 – medidas en cm



Pie adulto promedio 25–27 cm; con calzado talle 43-44: 29–30 cm.

Apoyo disponible = huella 27 + 5 bajo la nariz = 32 cm → entra con 3 cm de margen.

La punta entra bajo la nariz: hay 6.4 cm de alto (la puntera mide ~4 cm).

2h + p = 2 x 18.4 + 27 = 63.8 cm (cómodo: 60 a 64).

Ojo: una nariz de 5 cm es más que lo que piden varios reglamentos (3 a 3.5 cm); al subir la puntera puede engancharse. Se mantiene por pedido; el LED marca el borde.

VERIFICAR EN OBRA

• Espesor del muro lindero (≥ 15 cm para embutir Pd1) y su viga de fundación bajo Pd1.

• Reglantar P18, P19 y P20 (nuevos) a filo del hueco (caso B): V1-13 de 20x40 (dato de obra).

• Suelo firme bajo el contrapiso en la zona de E1/E2 (sobre todo bajo E2: recibe el tramo 1).

IMPORTANTE: predimensionado CIRSOC 201 (H21, ADN 500, sobrecarga 3 kN/m²).

Debe ser revisado y firmado por el profesional responsable de la obra.

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ

ESCALERA SEMI CASCADA EN U – PLANILLA, HORMIGÓN Y VERIFICACIONES

Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)

Lámina E-08 | Fecha: 01/10/2026 (v22) | H21 – ADN 500

E-08